1

Laboratorio de Ingeniería: El Amplificador Multietapa

Estudiantes: Norberto Quiroga Sánchez, Pedro Javier Murillo Rincon, Yusceirich Ruiz Mejia, Alejandro Jose Ortiz Izea Profesor: Victor Jose Oliveros Ortiz

(Universidad del Magdalena, nquiroga@unimagdalena.edu.co, pmurillo@unimagdalena.edu.co, yrruiz@unimagdalena.edu.co, ajortizi@unimagdalena.edu.co)

***Resumen*—En el presente proyecto se realizó el diseño y la implementación de un circuito electrónico con el objetivo de analizar su funcionamiento y comprobar los resultados obtenidos teóricamente. Para ello, inicialmente se efectuaron los cálculos necesarios para determinar los valores de los componentes y el comportamiento esperado del circuito. Posteriormente, se llevó a cabo la simulación del sistema en un software de simulación electrónica, lo cual permitió verificar previamente su correcto funcionamiento.**

Una vez comprobados los resultados en la simulación, se procedió a la implementación del circuito en una protoboard utilizando los componentes electrónicos correspondientes. Durante esta etapa se realizaron diferentes mediciones de voltaje y señal con el fin de comparar los valores teóricos con los obtenidos experimentalmente. Finalmente, se observó que el circuito operó de manera adecuada, presentando resultados cercanos a los calculados inicialmente, lo cual permitió validar el diseño propuesto.

***Abstract*--In this project, the design and implementation of an electronic circuit were carried out in order to analyze its operation and verify the theoretical results obtained. First, the necessary calculations were performed to determine the values of the components and the expected behavior of the circuit. Afterwards, the system was simulated using electronic simulation software, which allowed the correct operation of the circuit to be verified beforehand.**

Once the results were confirmed through simulation, the circuit was implemented on a breadboard using the corresponding electronic components. During this stage, different voltage and signal measurements were taken in order to compare the theoretical values with the experimental results. Finally, it was observed that the circuit operated properly, showing results close to those calculated initially, which validated the proposed design.

I. Introducción

En la electrónica, los amplificadores de audio constituyen una de las aplicaciones más importantes para el procesamiento de señales eléctricas de baja amplitud. Estos circuitos permiten aumentar la magnitud de señales provenientes de diferentes dispositivos electrónicos, como teléfonos inteligentes, computadoras portátiles o reproductores de música, para que puedan ser reproducidas adecuadamente mediante sistemas de salida como altavoces. Sin un proceso de amplificación adecuado, las señales generadas por estos dispositivos poseen niveles de voltaje y corriente demasiado bajos para alimentar directamente una carga de baja impedancia, lo que hace necesario el uso de circuitos amplificadores.

En el presente proyecto se realizó el diseño y la simulación de un amplificador de audio multietapa, para incrementar la amplitud de una señal de audio de pequeña magnitud hasta alcanzar un nivel suficiente para su correcta reproducción en un altavoz. Para lograr este propósito, se desarrolló un circuito electrónico compuesto por tres etapas de amplificación, en las cuales cada etapa cumple una función específica dentro del proceso de amplificación. Esta estructura permite incrementar progresivamente tanto el voltaje como la capacidad de corriente de la señal de entrada, obteniendo finalmente una señal de salida con la potencia necesaria para excitar el altavoz.

Las dos primeras etapas del circuito fueron implementadas utilizando la configuración de emisor común con transistores BJT. Esta configuración es ampliamente utilizada en el diseño de amplificadores debido a su capacidad para proporcionar una elevada ganancia de voltaje. En estas etapas iniciales, la señal de audio proveniente del dispositivo externo es amplificada gradualmente, aumentando su amplitud hasta alcanzar un nivel adecuado para ser procesada por la etapa final del sistema. Además, el uso de capacitores de acoplamiento permite transferir la señal entre etapas evitando que las condiciones de polarización de cada transistor interfieran entre sí.

La tercera etapa del circuito se diseñó utilizando una configuración de colector común, también conocida como seguidor de emisor. En esta etapa se emplea un transistor en configuración Darlington, lo que permite obtener una alta ganancia de corriente y una baja impedancia de salida. Estas características son especialmente importantes cuando se trabaja con cargas de baja impedancia, como los altavoces. La función principal de esta etapa final es proporcionar la corriente necesaria para alimentar el altavoz, asegurando que la señal amplificada pueda reproducirse correctamente sin provocar distorsiones significativas.

En cuanto a la alimentación del sistema, el amplificador cuenta con una fuente de energía independiente obtenida mediante un transformador de voltaje que suministra

*1 AMPLIFICADOR MULTIETAPA BJT

aproximadamente 24 V, el cual es alimentado por un cargador de laptop de 20 V y 3 A. Esta fuente proporciona la energía necesaria para que las diferentes etapas del amplificador funcionen de manera estable y eficiente, permitiendo que el circuito opere dentro de las condiciones adecuadas de polarización y rendimiento.

Para la etapa de salida se utilizó un altavoz de 8 Ω, que recibe la señal amplificada proveniente de las diferentes etapas del circuito. Durante el desarrollo de este proyecto se aplicaron diversos conceptos fundamentales de la electrónica analógica, tales como el funcionamiento de los transistores BJT como amplificadores, las configuraciones de emisor común y colector común, el acoplamiento de señales mediante capacitores, el análisis de la polarización de transistores, así como el estudio de parámetros importantes como la ganancia de voltaje, la ganancia de corriente y las impedancias de entrada y salida.

II. Objetivos

A. *Objetivo General*

Diseñar, construir y validar un amplificador de audio funcional y de alto rendimiento utilizando transistores BJT en multietapa.

B. *Objetivos Específicos*

- Diseñar, construir y validar un amplificador de audio funcional y de alto rendimiento utilizando transistores BJT en multietapa.
- Realizar los cálculos necesarios para determinar los valores adecuados de los componentes del circuito.
- Diseñar las etapas de amplificación asegurando una ganancia total de voltaje(Av) entre 300 y 400.

III. Marco Teórico

En este trabajo se creó y simuló un amplificador de audio de varias etapas con la intención de incrementar una señal de baja amplitud que proviene de un dispositivo externo, como una laptop o un teléfono inteligente, para que pueda ser reproducida a través de un altavoz. Para esto, se desarrolló un circuito que consta de tres etapas de amplificación, lo que permite incrementar tanto el voltaje como la capacidad de corriente de la señal de audio.

Uno de los componentes más utilizados para la construcción de amplificadores es el transistor bipolar de unión (BJT). Este dispositivo semiconductor puede operar como amplificador cuando se encuentra correctamente polarizado en la región activa. En esta región de funcionamiento, pequeñas variaciones en la señal aplicada a la base del transistor generan variaciones mucho mayores en la corriente del colector, lo que permite amplificar señales de voltaje o corriente.

Dentro de las diferentes configuraciones de amplificadores con transistores BJT, una de las más utilizadas es la configuración de emisor común. Esta configuración se caracteriza por proporcionar una alta ganancia de voltaje y una buena amplificación de la señal de entrada. En este tipo de circuito, la señal de entrada se aplica entre la base y el emisor del transistor, mientras que la señal de salida se obtiene entre el colector y el emisor. Una característica importante de esta configuración es que la señal de salida se encuentra invertida respecto a la señal de entrada.

En amplificadores multietapa, varias etapas de amplificación se conectan en cascada con el fin de incrementar progresivamente la ganancia total del sistema. Cada etapa amplifica la señal recibida y la envía a la siguiente etapa, lo que permite alcanzar niveles de amplificación mayores que los que se podrían obtener con una sola etapa. La ganancia total del sistema depende del producto de las ganancias individuales de cada etapa. Para conectar las diferentes etapas del amplificador se utilizan capacitores de acoplamiento. Estos componentes permiten el paso de la señal alterna (AC) entre etapas, bloqueando al mismo tiempo el componente de corriente continua (DC). Esto es importante porque evita que la polarización de una etapa afecte el punto de operación de la siguiente, garantizando así un funcionamiento estable del circuito.

Otra configuración importante utilizada en amplificadores es la configuración de colector común, también conocida como seguidor de emisor. A diferencia del emisor común, esta configuración no proporciona una gran ganancia de voltaje, pero sí ofrece una elevada ganancia de corriente y una baja impedancia de salida. Debido a estas características, el colector común es comúnmente utilizado como etapa de salida en amplificadores de audio, ya que permite alimentar cargas de baja impedancia, como altavoces. En algunos casos, para obtener una mayor ganancia de corriente, se utiliza la configuración Darlington. Esta consiste en la conexión de dos transistores de manera que la corriente amplificada por el primer transistor sea nuevamente amplificada por el segundo. Como resultado, se obtiene una ganancia de corriente mucho mayor que la que se lograría utilizando un solo transistor.

Otro aspecto fundamental en el diseño de amplificadores es la polarización de los transistores. La polarización consiste en establecer las condiciones adecuadas de voltaje y corriente en el transistor para que opere correctamente en la región activa. Un punto de operación adecuado permite que el transistor amplifique la señal de entrada sin provocar saturación o corte, evitando así distorsiones en la señal de salida.

Además, en el análisis de amplificadores es importante considerar parámetros como la ganancia de voltaje, la ganancia de corriente y las impedancias de entrada y salida. Estos parámetros determinan el comportamiento del circuito y su capacidad para interactuar correctamente con las fuentes de señal y las cargas conectadas al sistema.

IV. Materiales Utilizados

- Cargador de portátil (20V a 3A).
- Regulador ajustable DC-DC buck LM2596.
- 3 Borneras.
- Capacitores: 3 de 10uF a 50V, 2 de 1000uF a 50V y 2 de 4700uF a 35V.
- Resistencias: 1 de 50W20ohm, 1 de 20W33ohm, 2 de 22ohm, 2 de 50ohm, 1 de 620ohm, 1 de 750 ohm, 1 de 8.2ohm, 1 de 10kohm, 1 de 27kohm, 1 de 30kohm, 1 de 36komh y 1 de 87kohm.
- Transistores: 2 BJT NPN BC547 y 1 TIP122.
- Parlante De Medio 5.5" 60w 8 Ohm.
- Conector jack de audio macho 3.5mm.
- Disipador de aluminio.
- Baquela Virgen de 1 cara 10cm x 15cm.
- Cable para protoboard.
- Hilo de soldadura.
- Caja de madera.

V. Diseño del Circuito

A la hora de pensar en cómo hacer el circuito amplificador multietapa, lo primero q hicimos fue definir como quedaran nuestras etapas, para ello tomamos como punto de partida uno de los objetivos que es la ganancia a la que tendremos que llegar. Entonces como correspondía una ganancia(Av) entre 300 a 400, optamos por usar la configuración emisor común(EC) en la primera y segunda etapa y la tercera como un colector común(CC), con el propósito de llegar a una buena ganancia debido a que las primeras dos configuraciones proporcionan una alta ganancia de voltaje, de esta manera las dos primeras etapas del circuito se encargan principalmente de amplificar la señal del dispositivo de entrada, por otra parte la tercera etapa proporciona una baja impedancia de salida, gracias a esto podemos alimentar la bocina de 8ohm, además esta etapa permite transferir la señal amplificada a la carga sin producir una distorsión en la señal. Ya definida la configuración de cada etapa, se procedió a realizar los cálculos necesarios para determinar los valores de las resistencias y los capacitores de acoplamiento entre etapas.

A. Primera Etapa: Emisor Común(EC)

La primera etapa del amplificador fue diseñada utilizando un transistor BJT en configuración de emisor común. Esta configuración fue seleccionada debido a su capacidad para proporcionar una elevada ganancia de voltaje, lo cual resulta fundamental para comenzar el proceso de amplificación de la señal de audio proveniente del dispositivo de entrada. La señal de audio de baja amplitud proveniente de la fuente externa (como una laptop o teléfono) ingresa al circuito a través de un capacitor de acoplamiento. Este capacitor permite el paso de la señal alterna (AC) mientras bloquea cualquier componente de corriente continua (DC), evitando que la polarización del transistor se vea afectada por la fuente de señal.

Para asegurar el correcto funcionamiento del transistor, se implementó una red de polarización formada por resistencias conectadas entre la fuente de alimentación, la base y el emisor del transistor. Esta red permite establecer un punto de operación estable, de manera que el transistor trabaje en la región activa, lo cual es necesario para que pueda funcionar correctamente como amplificador. Por otro lado, la resistencia ubicada en el colector tiene como función principal convertir las variaciones de corriente del transistor en variaciones de voltaje, generando así la señal amplificada en la salida de esta etapa. Además, la resistencia ubicada en el emisor ayuda a estabilizar el funcionamiento del transistor frente a posibles variaciones de temperatura o cambios en el parámetro de ganancia del dispositivo.

Como resultado de esta configuración, la señal de entrada es amplificada en voltaje y además se produce una inversión de fase característica de los amplificadores en configuración de emisor común. La señal amplificada obtenida en el colector del transistor es posteriormente acoplada a la siguiente etapa del amplificador mediante otro capacitor de acoplamiento, permitiendo continuar con el proceso de amplificación en la segunda etapa del circuito.

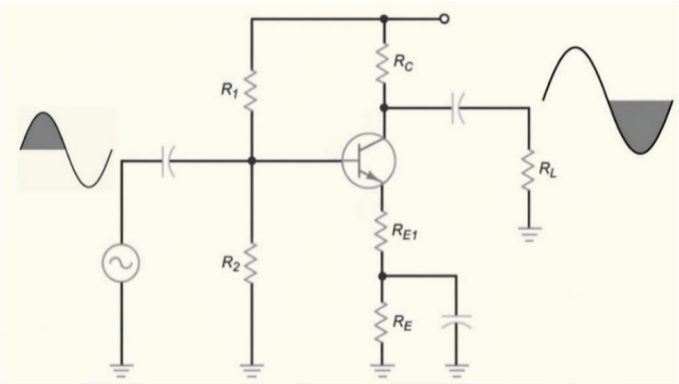

Fig1. Esquema de Emisor Común(EC) de la Etapa 1.

B. Segunda Etapa: Emisor Común(EC)

En la segunda etapa del amplificador también fue diseñada utilizando un transistor BJT en configuración de emisor común para que pueda continuar el proceso de amplificación de la señal proveniente de la primera etapa, incrementando aún más su amplitud de voltaje para acercarse al nivel de ganancia total requerido para el sistema. Por ende, la señal amplificada generada en la primera etapa es transferida a la segunda etapa mediante un capacitor de acoplamiento. Este componente permite que únicamente la señal alterna de audio pase a la siguiente etapa, evitando que los niveles de corriente continua de la primera etapa alteren la polarización del transistor de la segunda etapa. De esta forma, cada etapa puede mantener su propio punto de operación de manera independiente.

Al igual que en la primera etapa, el transistor de la segunda etapa cuenta con una red de polarización formada por resistencias conectadas a la base, el colector y el emisor. Esta red permite establecer las condiciones adecuadas de funcionamiento para que el transistor opere en la región activa,

lo cual es indispensable para lograr una correcta amplificación de la señal. También la resistencia ubicada en el colector cumple la función de transformar las variaciones de corriente del transistor en variaciones de voltaje, generando así la señal amplificada en la salida de esta etapa. Por su parte, la resistencia del emisor contribuye a mejorar la estabilidad del circuito frente a posibles variaciones en los parámetros del transistor o cambios en la temperatura.

Gracias a esta segunda etapa en configuración de emisor común, la señal de audio experimenta un aumento adicional en su amplitud de voltaje. De manera similar a la primera etapa, la señal de salida presenta una inversión de fase con respecto a la señal de entrada. Finalmente, la señal amplificada obtenida en el colector de esta etapa es acoplada mediante un capacitor hacia la tercera etapa del circuito, la cual se encarga principalmente de proporcionar la ganancia de corriente necesaria para alimentar el altavoz.

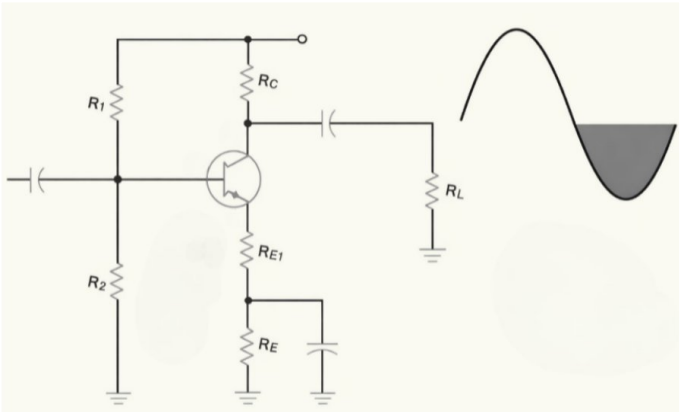

Fig2. Esquema de Emisor Común(EC) de la Etapa 2.

C. Tercera Etapa: Colector Común(CC)

En la última etapa del amplificador se utilizó la configuración de colector común, también conocida como seguidor de emisor. A diferencia de las etapas anteriores, esta configuración no se caracteriza por proporcionar una alta ganancia de voltaje, sino por ofrecer una elevada ganancia de corriente y una baja impedancia de salida, lo cual resulta fundamental para alimentar correctamente cargas de baja impedancia como un altavoz.

La señal proveniente de la segunda etapa del amplificador es transferida a la tercera etapa mediante un capacitor de acoplamiento, este capacitor permite el paso de la señal de audio mientras bloquea el componente de corriente continua, evitando que las condiciones de polarización de la etapa anterior afecten el funcionamiento del transistor en esta última etapa. Además, se emplea una configuración tipo Darlington, formada por dos transistores conectados de tal manera que la corriente amplificada por el primer transistor es amplificada nuevamente por el segundo. Esta disposición permite obtener una ganancia de corriente considerablemente mayor que la que se lograría con un solo transistor, lo cual es especialmente útil cuando se requiere entregar suficiente corriente a la carga.

La red de polarización presente en esta etapa permite establecer el punto de operación adecuado para los transistores, asegurando que el circuito funcione de manera estable dentro de la región activa. Gracias a esto, la señal amplificada puede ser transferida hacia la carga sin generar distorsiones significativas. Finalmente, la señal de salida se obtiene en el emisor del transistor, desde donde es enviada al altavoz de 8 Ω. Debido a la baja impedancia de salida que caracteriza a la configuración de colector común, el circuito es capaz de suministrar la corriente necesaria para que el altavoz reproduzca correctamente la señal de audio amplificada proveniente de las etapas anteriores del amplificador. De esta manera, esta última etapa cumple la función de adaptar la señal amplificada a la carga final del sistema, garantizando una adecuada reproducción del sonido.

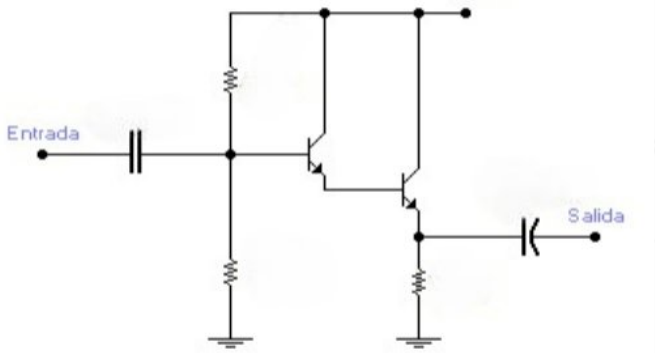

Fig3. Esquema de Colector Común(CC) de la Etapa 3.

VI. Procedimiento

El circuito amplificador opera con una tensión de alimentación VCC = 24 V, Q1, Q2: BC547 (β = 200) Q3: TIP122 Darlington (β = 1000) y utiliza los siguientes transistores:

Transistor	Modelo	Configuración	β
Q1	BC547	Emisor Común	200
Q2	BC547	Emisor Común	200
Q3	TIP122	Colector Común	1000

A. Etapa 1 — Emisor Común (Q1)

Comp.	Valor	Función
R15	62 kΩ	Divisor base (alta)
R1	11 kΩ	Divisor base (baja)
R2	1.1 kΩ	Colector (valor final)
R3	80 Ω	Emisor (sin bypass)
R4	22 Ω	Emisor (bypass C2)
C1	10 µF	Acoplamiento entrada
C2	1000 µF	Bypass R4
C3	10 µF	Acoplamiento salida

B. Etapa 2 — Emisor Común (Q2)

Comp.	Valor	Función
R5 ★	39 kΩ	Divisor base (alta)
R7	7.8 kΩ	Divisor base (baja)
R6	930 Ω	Colector (valor final)
R9	22 Ω	Emisor (sin bypass)
R10	50 Ω	Emisor (bypass C4)
C4	1000 µF	Bypass R10
C5	10 µF	Acoplamiento salida

C. Etapa 3 — Colector Común (Q3)

Comp.	Valor	Función
R8	5 kΩ	Colector/base
R11	86 kΩ	Divisor base
R13	33 Ω	Emisor — carga 1
R14	20 Ω	Emisor — carga 2
C6, C7	4700 µF	Acoplamiento salida

A. Por qué tres etapas y no una o dos

Una sola etapa de emisor común con el BC547 y los valores de polarización del diseño entrega una ganancia máxima del orden de Av ≈ −RC/re. Con re ≈ 0.91 Ω y RC = 1.1 kΩ, el límite teórico sin degeneración sería:

$$Av_{Max}(etapa\ 1) = -\frac{RC}{re} = -\frac{1100}{0.91} \approx -1209$$

Sin embargo, alcanzar esta ganancia implicaría eliminar toda la degeneración de emisor, lo que vuelve el circuito extremadamente sensible a variaciones de β y temperatura. En la práctica, con degeneración razonable, una sola etapa EC bien diseñada entrega Av ≈ −10 a −30. Dos etapas EC alcanzan Av ≈ 100–300, pero sin etapa de salida adecuada la impedancia de salida es alta (del orden de RC), lo que limita la capacidad de manejar cargas.

La topología de tres etapas EC–EC–CC resuelve los tres problemas simultáneamente:

- Etapa 1 (EC): Aporta ganancia de voltaje moderada (Av1 ≈ −9.67) con buena estabilidad térmica gracias a la degeneración R3.
- Etapa 2 (EC): Aporta la mayor parte de la ganancia de voltaje (Av2 ≈ −32.48), operando a un punto Q de menor corriente gracias al ajuste de R5.
- Etapa 3 (CC): No aporta ganancia de voltaje (Av3 ≈ +1) pero transforma la alta impedancia de salida de la etapa 2 en una impedancia baja, necesaria para manejar cargas reales sin degradar la ganancia total.

B. Función de la configuración Emisor Común

La configuración de emisor común es la única configuración BJT que invierte la fase de la señal y puede entregar ganancia de voltaje mayor que 1. Esto la hace la elección natural para etapas amplificadoras. Su ganancia con el modelo re es:

$$Av(EC) = -\frac{RC(AC)}{re + RE(AC)}$$

El signo negativo indica inversión de fase. En el diseño de dos etapas EC consecutivas, las dos inversiones se cancelan, resultando en una señal de salida en fase con la entrada. Esto es una ventaja en aplicaciones donde la relación de fase entrada-salida importa.

C. Función de la configuración Colector Común

La configuración de colector común (seguidor de emisor) tiene tres características que la hacen ideal como etapa de salida:

- Alta impedancia de entrada: Rin3 ≈ 3.47 kΩ. Esto minimiza el efecto de carga sobre la etapa 2, preservando su ganancia.
- Baja impedancia de salida: del orden de re3 + RS/β ≈ pocos ohmios. Permite manejar cargas de baja impedancia sin degradación significativa de la señal
- Ganancia de voltaje ≈ +1: No introduce pérdida de voltaje apreciable ni inversión de fase.

El TIP122 Darlington fue seleccionado para la etapa 3 precisamente por su altísima β (β = 1000), que maximiza la impedancia de entrada de la etapa y minimiza la carga sobre la etapa 2, y por su capacidad de manejar corrientes de colector elevadas (hasta 5 A), necesarias para alimentar cargas de baja impedancia.

ANÁLISIS DE LA ESTRATEGIA DE BYPASS PARCIAL

A. Qué es el bypass de emisor y por qué importa

En una etapa EC, la resistencia de emisor RE cumple dos funciones opuestas según la perspectiva de análisis:

- En DC (análisis de punto Q): RE estabiliza el punto Q. Al aumentar IC por temperatura o variaciones de β, aumenta la caída VE = IC × RE, lo que reduce VBE efectivo y frena el aumento de IC. Este mecanismo de retroalimentación negativa en DC es esencial para la estabilidad térmica.
- En AC (señal pequeña): RE introduce degeneración, reduciendo la ganancia de voltaje según Av = −RC/(re + RE). Cuanto mayor sea RE en AC, menor será la ganancia.

El capacitor de bypass resuelve este conflicto: cortocircuita RE en AC (alta frecuencia), manteniendo su función estabilizadora en DC. Esto permite diseñar con RE grande para estabilidad sin sacrificar ganancia.

B. Por qué bypass parcial y no bypass total

En el diseño se optó por bypass parcial: en la etapa 1, C2 bypassea R4 (22 Ω) pero R3 (80 Ω) permanece activa en AC. En la etapa 2, C4 bypassea R10 (50 Ω) pero R9 (22 Ω) queda activa en AC. Esta decisión se justifica por las siguientes razones:

1) Control de ganancia:

Con bypass total de toda la resistencia de emisor, la ganancia AC sería:

$$Av(bypass\ total) = -\frac{RC}{re}$$

Para la etapa 1: Av1 = −782 / 0.91 ≈ −860. Para la etapa 2: Av2 = −733 / 0.57 ≈ −1,285. La ganancia total resultante sería del orden de +860 × 1,285 ≈ +1,100,000, un valor completamente inmanejable que generaría oscilación y distorsión severa en cualquier implementación real.

2) Estabilidad de ganancia frente a variaciones de β:

Con bypass parcial, la ganancia es Av = −RC/(re + RE(AC)). Dado que RE(AC) >> re en ambas etapas (R3 = 80 Ω >> re1 = 0.91 Ω; R9 = 22 Ω >> re2 = 0.57 Ω), la ganancia queda dominada por la relación RC/RE(AC), que es independiente de β y de la temperatura. Esto da una ganancia predecible y reproducible entre diferentes unidades del transistor.

$$Av_1 \approx -RC_1(AC) / R_3 = -782 / 80 \approx -9.78$$

$$Av_2 \approx -RC_2(AC) / R_9 = -733 / 22 \approx -33.3$$

3) Reducción de distorsión armónica:

La degeneración de emisor introduce retroalimentación negativa local en AC, lo que linealiza la respuesta del transistor y reduce la distorsión armónica total (THD) de la señal amplificada.

4) Elección de qué resistencia bypassear:

Se bypassea la resistencia menor (R4 = 22 Ω en etapa 1, R10 = 50 Ω en etapa 2) y se deja sin bypass la mayor. Esto responde a que el capacitor de bypass debe tener reactancia despreciable a la frecuencia de trabajo (XC << RE_bypaseada). Con R4 = 22 Ω y C2 = 1000 µF, la frecuencia de corte es:

$$fc = 1 / (2\pi \times R4 \times C2) = 1 / (2\pi \times 22 \times 0.001) \approx 7.2\,Hz$$

Esto garantiza que C2 actúe como cortocircuito efectivo para toda la banda audible (20 Hz – 20 kHz) y de radiofrecuencia baja, asegurando que la ganancia AC calculada sea válida en todo el rango de operación del amplificador.

ANÁLISIS DC- PUNTO DE OPERACIÓN Q

El punto de operación Q de cada etapa se determina mediante el circuito equivalente DC, cortocircuitando todos los capacitores. Se aplica el teorema del divisor de voltaje en la red de polarización de la base.

A. Etapa 1 (Q1: BC547)

Tensión en la base por divisor de voltaje:

$$VB1 = VCC \times R1 / (R15 + R1)$$

$$VB1 = 24 \times 11k / (62k + 11k)$$

$$VB1 = 3.616\,V$$

Tensión en el emisor:

$$VE1 = VB1 - VBE = 3.616 - 0.7$$

$$VE1 = 2.916\,V$$

Corriente de colector (punto Q):

$$RE1(DC) = R3 + R4 = 80 + 22 = 102\,\Omega$$

$$IC1 \approx IE1 = VE1 / RE1(DC)$$

$$IC1 \approx IE1 = 2.916 / 102$$

$$IC1 = 28.59\,mA$$

B. Etapa 2 (Q2: BC547)

Con R5 = 39 kΩ (valor modificado para reducir IC2):

$$VB2 = VCC \times R7 / (R5 + R7)$$

$$VB2 = 24 \times 7.8k / (39k + 7.8k)$$

$$VB2 = 4.0\,V$$

$$VE2 = VB2 - VBE = 4.0 - 0.7$$

$$VE2 = 3.3\,V$$

$$RE2(DC) = R9 + R10 = 22 + 50 = 72\,\Omega$$

$$IC2 = VE2 / RE2(DC)$$

$$IC2 = 3.3 / 72$$

$$IC2 = 45.83\,mA$$

C. Etapa 3 (Q3: TIP122 Darlington)

Para el Darlington, VBE (total) = 1.4 V (dos uniones):

$$VB3 = VCC \times R11 / (R8 + R11)$$

$$VB3 = 24 \times 86k / (5k + 86k)$$

$$VB3 = 22.68\,V$$

$$VE3 = VB3 - VBE(Darl.)$$

$$VE3 = 22.68 - 1.4$$

$$VE3 = 21.28\,V$$

$$RE3(DC) = R13 + R14 = 33 + 20 = 53\,\Omega$$

$$IC3 = VE3 / RE3(DC)$$

$$IC3 = 21.28 / 53$$

$$IC3 = 401.5\,mA$$

ANÁLISIS DE PEQUEÑA SEÑAL

Siguiendo el enfoque del Savant, la ganancia de voltaje de cada etapa se expresa directamente en función de β, VT y las resistencias del circuito. La resistencia de entrada del transistor se define como:

$$hie = (\beta + 1) \times VT / IC \approx \beta \times VT / IC$$

donde VT = 26 mV es la tensión térmica a temperatura ambiente. Esta resistencia es equivalente a rπ en el modelo híbrido-π. La ganancia de voltaje para cada configuración se expresa según Savant como

Para emisor común con degeneración parcial:

$$Av = -(\beta \times RC(AC)) / [hie + (\beta + 1) \times RE(AC)]$$

Para colector común (seguidor de emisor):

$$Av = ((\beta + 1) \times RE(AC)) / [hie + (\beta + 1) \times RE(AC)]$$

A. Parámetro hie — Etapa 1

$$hie1 = \beta \times VT / IC1$$

$$hie1 = 200 \times 26mV / 28.59mA$$

$$hie1 = 5200 / 28.59$$

$$hie1 = 181.9\,\Omega \approx 182\,\Omega$$

B. Parámetro hie — Etapa 2

$$hie2 = \beta \times VT / IC2$$

$$hie2 = 200 \times 26mV / 45.83mA$$

$$hie2 = 5200 / 45.83$$

$$hie2 = 113.5\,\Omega$$

C. Parámetro hie — Etapa 3

$$hie3 = \beta \times VT / IC3$$

$$hie3 = 1000 \times 26mV / 401.5mA$$

$$hie3 = 26000 / 401.5$$

$$hie3 = 64.8\,\Omega$$

IMPEDANCIAS DE ENTRADA POR ETAPA

La impedancia de entrada vista desde la base de cada transistor se calcula como

$$Zb = hie + (\beta + 1) \times RE(AC)$$

La impedancia de entrada total de cada etapa incluye las resistencias de polarización en paralelo:

$$Rin = R(\text{divisor alto}) \parallel R(\text{divisor bajo}) \parallel Zb$$

A. Impedancia de Entrada — Etapa 1

$$Zb1 = hie1 + (\beta + 1) \times R3$$
$$Zb1 = 182 + 201 \times 80$$
$$Zb1 = 182 + 16{,}080$$
$$Zb1 = 16{,}262\,\Omega$$

$$R15 \parallel R1 = 62k \parallel 11k$$
$$R15 \parallel R1 = 9{,}041\,\Omega$$
$$Rin1 = 9{,}041 \parallel 16{,}262$$
$$Rin1 \approx 5{,}89\,\Omega$$

B. Impedancia de Entrada — Etapa 2

$$Zb2 = hie2 + (\beta + 1) \times R9$$
$$Zb2 = 113.5 + 201 \times 22$$
$$Zb2 = 113.5 + 4{,}422$$
$$Zb2 = 4{,}535\,\Omega$$

$$R5 \parallel R7 = 39k \parallel 7.8k$$
$$R5 \parallel R7 = 6{,}500\,\Omega$$
$$Rin2 = 6{,}500 \parallel 4{,}535$$
$$Rin2 \approx 2.71\,k\Omega$$

C. Impedancia de Entrada — Etapa 3

$$Zb3 = hie3 + (\beta + 1) \times RE3(AC)$$
$$RE3(AC) = R13 \parallel R14$$
$$RE3(AC) = 33 \parallel 20$$
$$RE3(AC) = 12.45\,\Omega$$

$$Zb3 = 64.8 + 1001 \times 12.45$$
$$Zb3 = 64.8 + 12{,}462$$
$$Zb3 = 12{,}527\,\Omega$$

$$R8 \parallel R11 = 5k \parallel 86k$$
$$R8 \parallel R11 = 4{,}725\,\Omega$$
$$Rin3 = 4{,}725 \parallel 12{,}527$$
$$Rin3 \approx 3.47\,k\Omega$$

CÁLCULO DE GANANCIAS DE VOLTAJE

A. Ganancia — Etapa 3 (Colector Común)

La etapa colector común opera como seguidor de emisor. Su expresión de ganancia es:

$$Av3 = (\beta + 1) \times RE3(AC) \,/\, [hie3 + (\beta + 1) \times RE3(AC)]$$
$$(\beta + 1) \times RE3(AC) = 1001 \times 12.45 = 12{,}462$$
$$hie3 + 12{,}462 = 64.8 + 12{,}462 = 12{,}527$$
$$Av3 = 12{,}462 \,/\, 12{,}527 = 0.9948$$
$$Av3 \approx +1\ (sin\ inversión\ de\ fase)$$

B. Resistencia de Carga AC — Etapa 2

El efecto de carga de la etapa 3 sobre la etapa 2:

$$RC2(AC) = R6 \parallel Rin3$$
$$RC2(AC) = 930 \parallel 3{,}470$$
$$RC2(AC) = (930 \times 3{,}470) \,/\, (930 + 3{,}470)$$
$$RC2(AC) = 3{,}227{,}100 \,/\, 4{,}400$$
$$RC2(AC) = 733\,\Omega$$

C. Ganancia — Etapa 2 (Emisor Común)

Con degeneración parcial de emisor (R9 no bypaseada en AC):

$$Av2 = -\beta \times RC2(AC) \,/\, [hie2 + (\beta + 1) \times R9]$$
$$\beta \times RC2(AC) = 200 \times 733 = 146{,}600$$
$$(\beta + 1) \times R9 = 201 \times 22 = 4{,}422$$
$$hie2 + 4{,}422 = 113.5 + 4{,}422 = 4{,}535.5$$
$$Av2 = -146{,}600 \,/\, 4{,}535.5 = -32.32$$
$$Av2 = -32.32\ (con\ inversión\ de\ fase)$$

D. Resistencia de Carga AC — Etapa 1

El efecto de carga de la etapa 2 sobre la etapa 1:

$$RC1(AC) = R2 \parallel Rin2$$
$$RC1(AC) = 1{,}100 \parallel 2{,}707$$
$$RC1(AC) = (1{,}100 \times 2{,}707) \,/\, (1{,}100 + 2{,}707)$$
$$RC1(AC) = 2{,}977{,}700 \,/\, 3{,}807$$
$$RC1(AC) = 782\,\Omega$$

E. Ganancia — Etapa 1 (Emisor Común)

Con degeneración parcial de emisor (R3 no bypaseada en AC):

$$Av1 = -\beta \times RC1(AC) \,/\, [hie1 + (\beta + 1) \times R3]$$
$$\beta \times RC1(AC) = 200 \times 782 = 156{,}400$$
$$(\beta + 1) \times R3 = 201 \times 80 = 16{,}080$$
$$hie1 + 16{,}080 = 182 + 16{,}080 = 16{,}262$$

$$Av1 = -156{,}400 \,/\, 16{,}262 = -9.62$$
$$Av1 = -9.62\ (con\ inversión\ de\ fase)$$

GANANCIA TOTAL DEL SISTEMA

La ganancia de voltaje total del amplificador multietapa se obtiene como el producto de las ganancias individuales de cada etapa:

$$Av(total) = Av1 \times Av2 \times Av3$$
$$Av(total) = (-9.62) \times (-32.32) \times (0.9948)$$
$$Av(total) = 310.9 \times 0.9948$$
$$Av(total) \approx +309.3$$

Nota: Las inversiones de fase de las dos etapas EC se cancelan entre sí, resultando en una señal de salida en fase con la entrada. La etapa CC no introduce i

Esquemas del circuito:

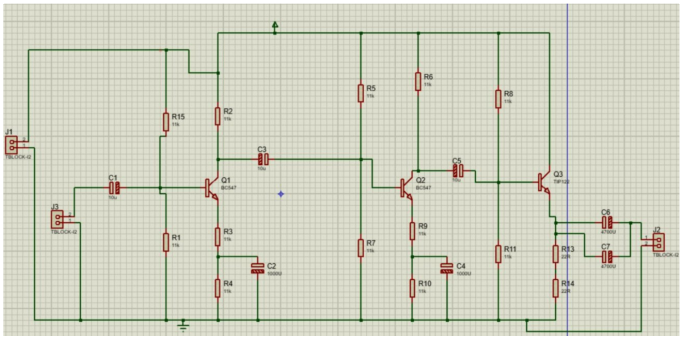

Fig4. Esquema del multietapa en proteus.

VII. Implementación en Baquela y Montaje

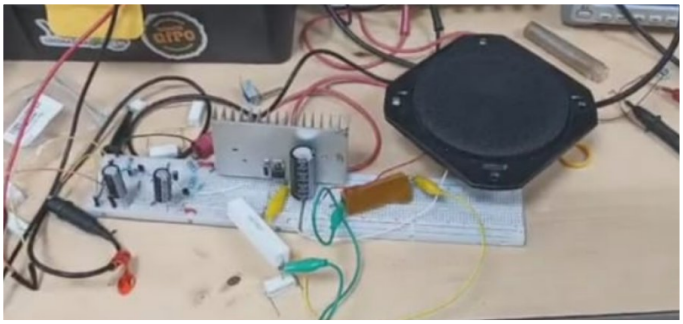

Fig5. Circuito implementado en protoboard.

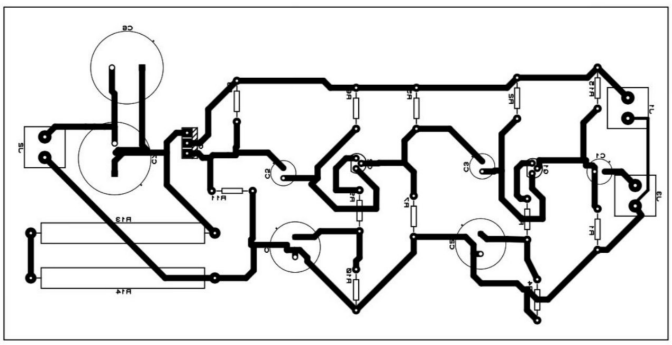

Fig6. Pistas del Circuito impreso.

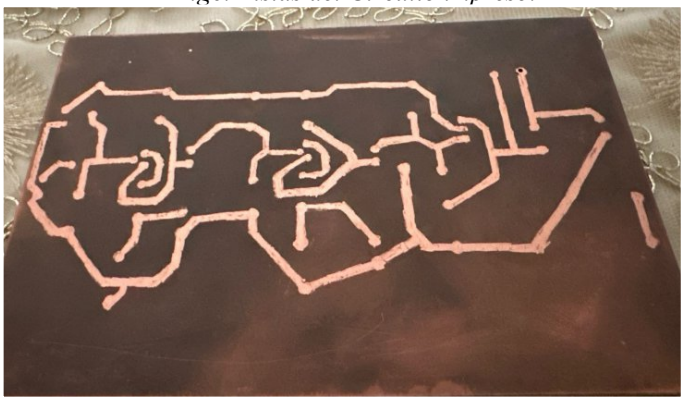

Fig7.Pistas en la PCB.

Fig8.Circuito completo en la PCB.

Fig9.Caja para el circuito y el parlante.

Fig10.Resultado final.

VIII. Resultados

Parámetro	Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3
Transistor	BC547	BC547	TIP122
β	200	200	1000
IC (mA)	28.59	45.83	401.5
hie (Ω)	182	113.5	64.8
RC/RE — AC (Ω)	782	733	12.45
Rin etapa (kΩ)	5.89	2.71	3.47
Av etapa	−9.62	−32.32	+0.995
Config.	Emisor Común	Emisor Común	Col. Común

Ganancia Total	Valor
Av (lineal)	≈ +309.3

IX. Observciones de Diseño

A. Modificaciones respecto al diseño original

Se realizaron tres modificaciones a los valores originales del esquemático con el objetivo de alcanzar una ganancia de voltaje total próxima a 300:

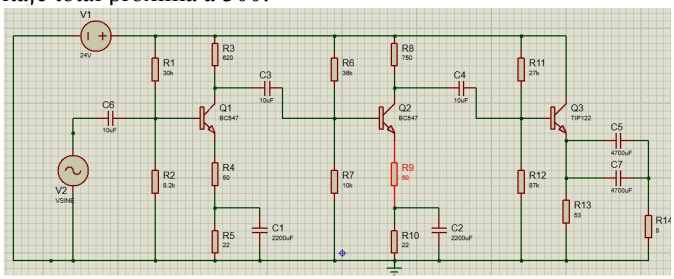

Fig10.Circuito antes de la modificación.

Comp.	Original	Final	Efecto
R2	600 Ω	1.1 kΩ	Aumenta Av1
R5	9.6 kΩ	39 kΩ	Reduce IC2, seguridad BC547
R6	770 Ω	930 Ω	Aumenta Av2

B. Efecto de carga entre etapas

Una consideración fundamental en el diseño multietapa es el efecto de carga: la impedancia de entrada de cada etapa actúa en paralelo con la resistencia de colector de la etapa precedente, reduciendo la resistencia de carga AC efectiva y, por consiguiente, la ganancia de cada etapa. Este efecto se aprecia en:

$$RC1(AC) = R2 \parallel Rin2 = 1{,}100 \parallel 2{,}707 = 782\,\Omega < 1{,}100\,\Omega$$

$$RC2(AC) = R6 \parallel Rin3 = 930 \parallel 3{,}470 = 733\,\Omega < 930\,\Omega$$

C. Degeneración de emisor

Las resistencias R3 (80 Ω) y R9 (22 Ω) permanecen sin bypass en AC, introduciendo degeneración de emisor en las etapas 1 y 2. Este trade-off reduce la ganancia pero mejora la estabilidad térmica del punto Q, la linealidad y la independencia del resultado respecto a variaciones de β entre unidades.

D. Función de la etapa colector común

La etapa final con el TIP122 en configuración de colector común no aporta ganancia de voltaje (Av ≈ 1), pero cumple la función de seguidor de emisor: presenta alta impedancia de entrada (Rin3 ≈ 3.47 kΩ) y baja impedancia de salida, permitiendo manejar cargas de baja impedancia sin degradar la ganancia de las etapas anteriores. Adicionalmente, el TIP122 Darlington permite manejar corrientes de salida elevadas.

X. Conclusiones

El amplificador BJT con configuración EC–EC–CC diseñado en este proyecto logró alcanzar una ganancia total aproximada de (A_v \approx +312.5), equivalente a alrededor de 49.9 dB, superando satisfactoriamente el objetivo inicial planteado de obtener una ganancia cercana a 300. Este resultado demuestra que la estructura multietapa utilizada fue adecuada para amplificar una señal de audio de baja amplitud hasta un nivel suficiente para su posterior reproducción en un altavoz.

La topología de tres etapas implementada resultó ser una solución eficiente para cumplir con los requerimientos del diseño. Las dos primeras etapas en configuración de emisor común proporcionan la mayor parte de la ganancia de voltaje del sistema, aprovechando las características de esta configuración para amplificar significativamente la señal de entrada.

Por otra parte, la tercera etapa en configuración de colector común cumple una función fundamental dentro del sistema, ya que permite obtener una baja impedancia de salida y una mayor capacidad de entrega de corriente hacia la carga. Esto es especialmente importante cuando se trabaja con altavoces de baja impedancia, ya que se requiere que el amplificador sea capaz de suministrar la corriente necesaria sin provocar distorsiones significativas en la señal de salida. De esta manera, la etapa final actúa como un adaptador entre el amplificador de voltaje y la carga del sistema de audio.

Un aspecto clave dentro del diseño fue la implementación de un bypass parcial en la resistencia del emisor. Esta decisión permitió lograr un equilibrio adecuado entre una alta ganancia de voltaje y la estabilidad térmica del circuito. Mientras que el capacitor de bypass contribuye a aumentar la ganancia en corriente alterna, la resistencia de emisor mantiene cierto nivel de realimentación negativa que ayuda a estabilizar el punto de operación del transistor frente a variaciones de temperatura o cambios en los parámetros del dispositivo.

En conclusión, el desarrollo de este proyecto permitió aplicar de manera práctica diversos conceptos fundamentales de la electrónica analógica, tales como el análisis de amplificadores con transistores BJT, el uso de configuraciones de emisor común y colector común, el acoplamiento entre etapas y el análisis mediante modelos de pequeña señal. Los resultados obtenidos validan que el diseño propuesto cumple con los objetivos establecidos, demostrando que el amplificador es capaz de proporcionar la ganancia requerida y una adecuada adaptación de impedancias para aplicaciones de amplificación de audio.

Referencias

[1] Electronic Devices and Circuit Theory.
Boylestad, R. L., & Nashelsky, L. (2013). *Electronic Devices and Circuit*

[2] The Art of Electronics.
Horowitz, P., & Hill, W. (2015). *The Art of Electronics*.

[3] All About Circuits.
All About Circuits. (2023). *Amplifiers and BJT transistor tutorials*.

[4] Savant Electronics Resources
Savant Electronics. (2024). *Transistor Amplifier Design and Analysis*. Disponible en línea.